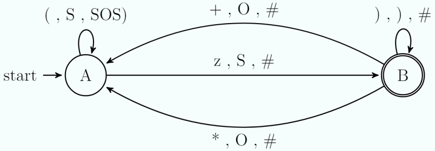
Übungsblatt 5
Kontextfreie Sprachen, Syntaxbaum, Rechtsableitung / Linksableitung

HTWG-Konstanz
Gesundheitsinformatik / Angewandte Informatik - WS24/25
Theoretische (Grundlagen der) Informatik

Prof. Dr. Renato Dambe

13/14.11.2023

Aufgabe 1



Gegeben ist der hier aufgeführte Kellerautomat
$K = (Z, \Sigma, \Gamma, \delta, A)$ mit
$Z = \{A, B\}$
$\Sigma = \{\text{'('}, \text{')'}, \text{'+'}, \text{'*'}, \text{'z'}\}$
$\Gamma = \{\text{S}, \text{O}, \text{')'}\}$
$\delta =$ siehe oben

Prüfen Sie, ob die folgenden Wörter vom Kellerautomaten erkannt werden
1) ((z+z)*z) 2) (z*z+z)+(z) 3) z 4) z*z 5) ((z+z)+(z*z))

Gehen Sie davon aus, dass am Anfang ein S auf dem Keller liegt. Das Wort ist dann als korrekt erkannt, wenn

- der Keller leer ist,
- das Wort komplett abgearbeitet ist, und
- Sie sich in einem Endzustand befinden.

Sie können Ihre Ergebnisse über das (kostenlose) Java-Programm `http://www.jflap.org/` testen.

🟩 Richtig
🟥 Falsch

Aufgabe 2

Gegeben ist eine Grammatik, die eine einfache IF-Anweisung einer fiktiven Sprache beschreibt. (I = If-Anweisung, B = Bedingung, A = Anweisung, E = Else-Block, V = Variable, Z = Zahl)

1-1

1. I → ’if’ B ’then’ A ’end’

2-1 2-2 2-3

2. B → V ’=’ Z | V ’<’ Z | V ’>’ Z

3-1 3-2

3. A → V ’:=’ Z ’;’ A | ϵ

4-1 4-2 4-3

4. V → ’a’ | ’b’ | ’c’

5-1 5-2 5-3

5. Z → ’1’ | ’2’ | ’3’

a) Notieren Sie die Ableitungsschritte, die nötig sind, um den unten stehenden Satz in einer Linksableitung abzuleiten. Notieren Sie zu jedem Ableitungsschritt, welche Regel Sie zur Ableitung angewandt haben. (Hinweis: Sie können auch mehrere Ableitungsschritte auf einmal nehmen, um Schreibarbeit zu sparen. Achten sie dann aber darauf, die Regeln in der richtigen Reihenfolge zu notieren) if b < 3 then a := 1; c := 2 ; end

b) Zeichnen Sie den Syntaxbaum für den oben stehenden Ausdruck.

Aufgabe 3

Gegeben ist die folgende Grammatik

1. A → aBa | bBb
2. B → cDe | eCc
3. C → Ad | Be
4. D → fg

a) Entwickeln Sie die Rechtsableitung für das Wort aebcfgebdca.

b) Notieren Sie den Syntaxbaum für die in a) gefundene Rechtsableitung.

2)a)

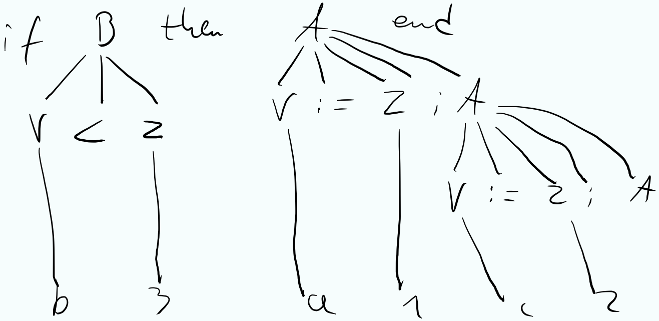
if B then A end (1-1)

if V < Z then V := Z ; A end (2-2, 3-1)

if V < Z then V := Z ; V := Z ; end (3-1, 3-2)

if b < 3 then a := 1; c := 2; end (4-2, 5-3, 4-1, 5-1, 4-3, 5-2)

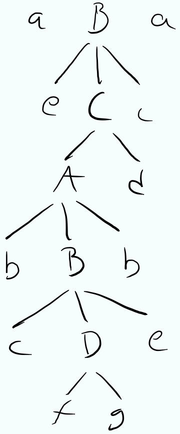
b)



3)a)

aBa	(1-1)
aeCca	(2-2)
acAdca	(3-1)
aebBbdca	(1-2)
aebcDebdca	(2-1)
aebcfgebdca	(4-1)

b)



Aufgabe 4

Gegeben ist die folgende kontextfreie Grammatik (G) mit $S = \{A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $s_0 = A$, Übergangsrelationen δ siehe Grammatik.

1) $A \to bAb|cCc$
2) $B \to aC|Ca$
3) $C \to AB|BA|cb$

Gegeben ist außerdem das Wort $\omega \in L(G), \omega =$ **bcacbccbccb**.

a) Entwickeln Sie die Linksableitung für das oben genannte Wort und geben Sie für jeden Ableitungsschritt an, welche Regel für die Ableitung verwendet wurde.

b) Erstellen Sie den Syntaxbaum für das oben genannte Wort.

Aufgabe 5

Gegeben ist die folgende kontextfreie Grammatik (G) mit $S = \{A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $s_0 = A$, Übergangsrelationen δ siehe Grammatik.

1) $A \to bAcBb|aCa|cb$
2) $B \to cC|Caa|bc$
3) $C \to AbB|BaA|ab$

Gegeben ist außerdem das Wort $\omega \in L(G), \omega =$ **baabaccbbbcaab**.

a) Entwickeln Sie die Rechtssableitung für das oben genannte Wort und geben Sie für jeden Ableitungsschritt an, welche Regel für die Ableitung verwendet wurde.

b) Erstellen Sie den Syntaxbaum für das oben genannte Wort.

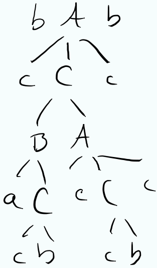
Aufgabe 6

Gegeben ist die folgende kontextfreie Grammatik (G) mit $S = \{A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, $s_0 = A$, Übergangsrelationen δ siehe Grammatik.

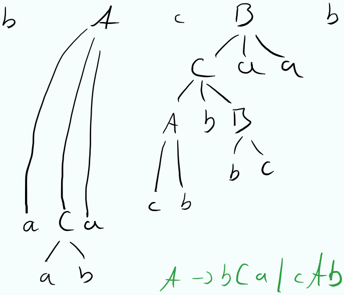
1) $A \to bCa|cAb$

4)a) b A b (1-1)
bcCcb (1-2)
bcBAcb (3-2)
bcaCAcb (2-1)
bcacbAcb (3-3)
bcacbcCccb (1-2)
bcacbccbccb (3-3)

4) b)

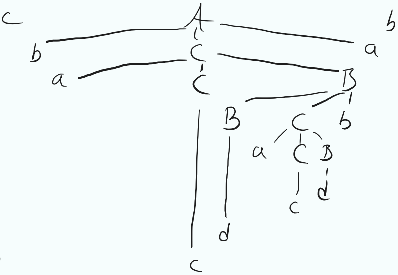


5)a) bAcBb (1-1)
bAcCaab (2-2)
bAcAbBaab (3-1)
bAcAbbcaab (2-3)
bAccbbbcaab (1-3)
baCaccbbbcaab (1-2)
baabaccbbbcaab (3-3)



A -> bCa | cAb

6)a) cAb (1-2)
cbCab (1-1)
cbaCBab (3-1)
cbaCBCbab (2-1)
cbaCBaCBbab (3-1)
cbaCBaCdbab (2-3)
cbaCBacdbab (3-2)
cbaCdacdbab (2-3)
cbacdacdbab (3-2)



2) $B \rightarrow BCb|BBc|d$

3) $C \rightarrow aCB|c$

Gegeben ist außerdem das Wort $\omega \in L(G), \omega =$ **cbacdacdbab**.

a) Entwickeln Sie die Rechtsableitung für das oben genannte Wort und geben Sie für jeden Ableitungsschritt an, welche Regel für die Ableitung verwendet wurde.

Ableitung	**Angewandte Regel**
$A \Rightarrow cAb$	1-2

b) Erstellen Sie den Syntaxbaum für das oben genannte Wort.

Aufgabe 7

Gegeben ist die folgende kontextfreie Grammatik (G) mit $S = \{A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, $s_0 = A$, Übergangsrelationen δ siehe Grammatik.

1) $A \rightarrow bbA|Bac|c$

2) $B \rightarrow BB|Ca|b$

3) $C \rightarrow CA|AbC|d$

Gegeben ist außerdem das Wort $\omega \in L(G), \omega =$ **bbcbdcabac**.

a) Entwickeln Sie die Rechtsableitung für das oben genannte Wort und geben Sie für jeden Ableitungsschritt an, welche Regel für die Ableitung verwendet wurde.

Ableitung	**Angewandte Regel**
$A \Rightarrow$	

b) Erstellen Sie den Syntaxbaum für das oben genannte Wort.

Aufgabe 8
Geben Sie an, von welcher Art von Automat die folgenden Grammatiken erkannt werden können (Endlicher Automat, Deterministischer Kellerautomat, Nichtdeterministischer Kellerautomat) Es können auch mehrere Automaten richtig sein.

1) $S \rightarrow aBa|bAb$
   $A \rightarrow aBa|aa$
   $B \rightarrow bAb|bb$

2) $S \rightarrow aSa|bSb|c$

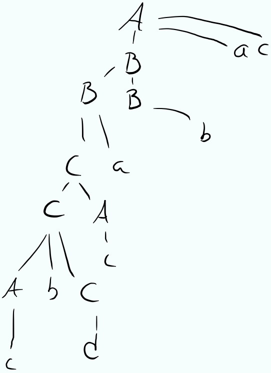
3) $S \rightarrow aA|bB$
   $A \rightarrow bA|a$
   $B \rightarrow aB|b$

4) $S \rightarrow aB|Ab$
   $A \rightarrow aA|b$
   $B \rightarrow Bb|a$

Diese Aufgabe wurde von der Webseite `http://www.informatikseite.de/theorie/node61.php` entliehen.

7)a) bbA (1-1)
bbBac (1-2)
bbBBac (2-1)
bbBbac (2-3)
bbCabac (2-2)
bbCAabac (3-1)
bbCcabac (1-3)
bbAbCcabac (3-2)
bbAbdcabac (3-3)
bbcbdcabac (1-3)

bb



8)
1) Nicht deterministisch
2) Deterministisch
3) Endlicher Automat
4) Nicht deterministisch